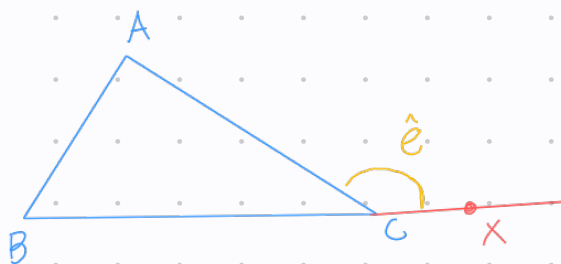


## 1.5 TEOREMA DO ÂNGULO EXTERNO

### TEOREMA:

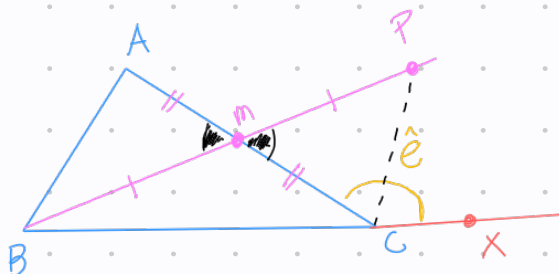
Um ÂNGULO EXTERNO DE UM TRIÂNGULO É MAIOR QUE QUALQUER UM QUE OS ÂNGULOS INTERNOS NÃO ADJACENTES

DADO Um  $\triangle ABC$  E SENDO  $\overrightarrow{CX}$  SENDO A SEMIRRETA OPOSTA A SEMIRRETA  $\overrightarrow{CB}$ , O ÂNGULO  $\hat{e} = \hat{ACX}$  É O ÂNGULO EXTERNO DO TRIÂNGULO  $ABC$ , ADJACENTE A  $\hat{C}$  E NÃO ADJACENTE A  $\hat{A}$  E  $\hat{B}$ .



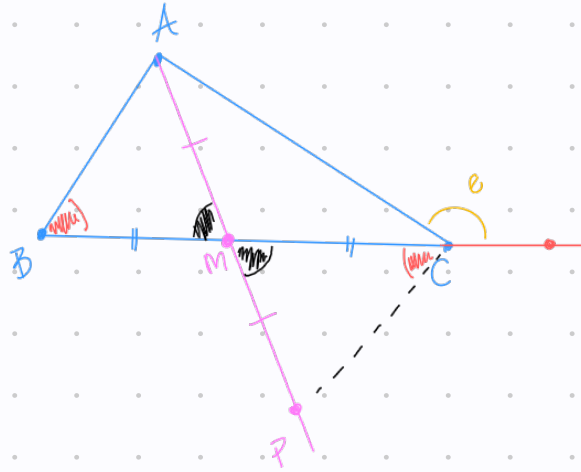
### DEMONSTRAÇÃO

SEJA M O PONTO MÉDIO DE  $\overline{AC}$ , E TOMEMOS UM PONTO P SOBRE A SEMIRRETA  $\overrightarrow{BX}$  DE MODO QUE  $\overline{BM} = \overline{MP}$



NOTE  $\triangle BMA \equiv \triangle CMP$  (ASO LAL) ENTÃO  $\hat{BAC} \equiv \hat{MCP}$   
E COMO  $\hat{MCP}$  É INTERNO A  $\hat{e}$ , LOGO  $e > \hat{MCP} \Rightarrow \hat{e} > \hat{BAC}$ .

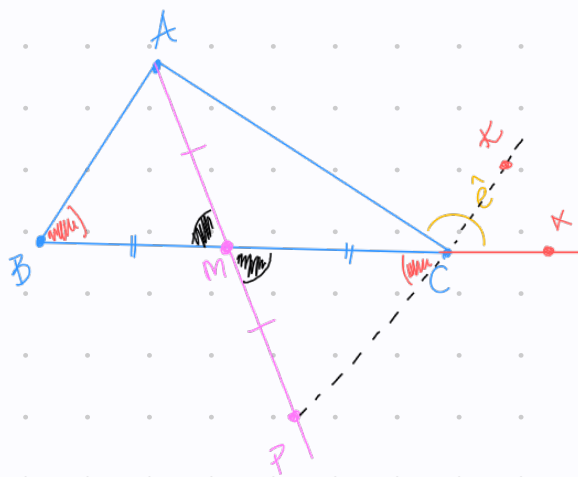
DE MANEIRA ANALOGA, SEJA  $M$  O PONTO MÉDIO DO SEGMENTO  $\overline{BC}$  E  $P$  UM PONTO PERTENCENTE A SEMIRRETA  $\overrightarrow{AM}$ , TAL QUE,  $\overline{AM} = \overline{MP}$ .



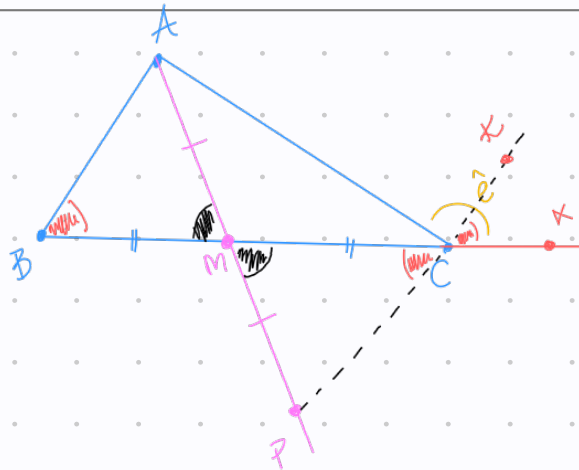
NOTE QUE  $\triangle BMA \equiv \triangle PMC$  (PELO USO LAL), ENTÃO

$$\hat{ABC} \equiv \hat{MCP}.$$

TOMEMOS UM PONTO  $K$  PERTENCENTE A SEMIRRETA  $\overrightarrow{PC}$ , TAL QUE  $K$  ESTÁ FORA DO SEGMENTO  $\overline{PC}$ .



PERCEBA QUE  $\hat{KAX} \equiv \hat{MCP}$  (OPPOSTOS PELO VÉRTICE).



O ângulo  $\hat{K}CX$  é interno ao ângulo  $\hat{E}$  então  $\hat{E} > \hat{K}CX$ , Como  $\hat{K}CX \equiv \hat{M}CP \equiv \hat{ACB}$ , temos que  $\hat{E} > \hat{ACB}$ .

Com isso  $\hat{E} > \hat{BAC}$  e  $\hat{E} > \hat{ACB}$ , ou seja

$\hat{E}$  é maior que os dois ângulos internos ao triângulo  $\triangle ABC$  não adjacente a ele.

